

Fiche de Révision Détaillée : UAM-L1-MAT-C2 - Matériaux de Construction "Traditionnels"

Auteur : Manus AI Date : 6 Novembre 2025

1. La Terre Crue

1.1. Définition et Historique

La **terre crue** est un matériau de construction composé de terre non cuite, sans adjonction de liants hydrauliques (ciment, chaux), mais pouvant être enrichi d'additifs naturels et réversibles.

Site	Localisation	Matériau/Technique	Détails Techniques
Grande Mosquée de Djenné	Mali	Banco (terre crue + paille de riz/foin)	Construction en terre battue et séchée au soleil. Les murs sont enduits de crépi de terre pour l'imperméabilité. Les torons (bois de palmier de borassus) servent de renfort structurel et d'échafaudage pour les rénovations annuelles.
Shibām ("Manhattan du désert")	Yémen	Briques d'adobe	Gratte-ciels (5 à 11 étages, >30m) en briques de terre mélangée à de la paille et séchées au soleil. Les enduits en terre sont régulièrement réappliqués pour prévenir l'érosion.

1.2. Contexte Géologique (Exemple du Sénégal)

Le choix et la disponibilité des matériaux sont fortement liés à la géologie locale :

- **Bassin Sédimentaire (Dakar, Thiès)** : Contient des ressources en calcaire, phosphate, sable, basalte, argiles, silex, coquillages.
- **Socle Précambrien (Sud-Est)** : Riche en métaux précieux (or) et industriels (fer, zinc, cuivre).
- **Sols Ferrallitiques** : Dominent l'Est, avec d'importantes carrières de **latérite** (couverture latéritique utilisée pour la stabilisation des routes, située au-dessus des gisements d'argile).

1.3. L'Argile : Formation et Structure

L'argile est une roche naturelle composée de **silicates** ou d'**aluminosilicates hydratés** à structure lamellaire, résultant de l'altération des silicates tridimensionnels (comme les feldspaths).

Processus de Formation

1. **Altération Physique** : Érosion et abrasion (vent, eau, glace).
2. **Altération Chimique** : Dissolution, Hydrolyse (réaction de l'eau avec les minéraux), Oxydation (réaction avec l'oxygène).
3. **Transport et Dépôt** : Particules fines transportées par l'eau ou le vent, puis sédimentation en milieu calme.
4. **Diagenèse** : Compaction (sous le poids des sédiments) et Cimentation (précipitation de minéraux dissous).

Structure Cristalline de l'Argile

L'argile est caractérisée par un assemblage en feuillets :

- **Feuillets Tétraédriques** : Formés par des tétraèdres de silice.
- **Feuillets Octaédriques** : Formés par des octaèdres d'aluminium ou de magnésium.

L'empilement de ces feuillets détermine les propriétés :

Structure	Composition	Minéral Type	Propriétés Clés
Structure 1:1	1 feuillet tétraédrique + 1 feuillet octaédrique	Kaolinite	Faible capacité de gonflement, faible plasticité.
Structure 2:1	2 feuillets tétraédriques encadrant 1 feuillet octaédrique	Montmorillonite, Illite, Chlorite	Forte capacité de gonflement (Montmorillonite), haute plasticité.

Les **Espaces Interfoliaires** entre les feuillets contiennent des cations et de l'eau, affectant directement la **capacité d'échange cationique**, le **gonflement** et la **plasticité** de l'argile.

1.4. La Latérite

La latérite est un ensemble de matériaux, meubles ou indurés, riches en **hydroxydes de fer ou d'aluminium**, formés par altération sous climats tropicaux.

Mécanismes d'Induration (Durcissement)

- **Déshydratation et Durcissement** : L'alternance de mouillage et de séchage provoque l'évaporation de l'eau et la contraction des particules. Les oxydes de fer agissent comme un ciment naturel.
- **Cimentation par Oxydes de Fer** : Les oxydes précipitent dans les pores et fissures, liant les particules et créant un ciment résistant.

Facteurs Influent

- **Climat** : Tropical avec alternance de saisons sèches et humides.
- **Topographie** : Les zones planes favorisent l'accumulation et l'induration.

1.5. Analyse de la Terre

L'analyse est essentielle pour évaluer les caractéristiques physico-chimiques et mécaniques de la terre (granulométrie, cohésion, teneur en eau) et garantir la performance structurelle.

Test	Type	Objectif
Tests de Terrain	Examen sensoriel	Visuel, toucher, odeur, goût, test de l'éclat, test de sédimentation simple, compression manuelle. Permet une première évaluation de la granulométrie et de la cohésion.
Tests de Laboratoire	Composition minéralogique	Diffraction des Rayons X (DRX) : Identifie les composants minéraux (Kaolinite, Illite, Quartz, Calcite, etc.) et estime leur proportion en analysant les pics d'interférence des rayons X.

2. Terre Cuite

La **terre cuite** est obtenue par la cuisson de l'argile à haute température (généralement entre 800°C et 1200°C).

2.1. Processus de Fabrication

1. **Préparation de la Pâte** : Mélange d'argile, d'eau et éventuellement de dégraissants (sable, chamotte).
2. **Façonnage** : Moulage (briques, tuiles) ou extrusion.
3. **Séchage** : Élimination de l'eau libre pour éviter les fissures lors de la cuisson.
4. **Cuisson** : Phase cruciale où les transformations chimiques et physiques se produisent :
 - **Déshydratation** : Élimination de l'eau de constitution des minéraux argileux.
 - **Frittage** : Les particules se soudent entre elles sans atteindre la fusion complète, créant une structure poreuse mais solide.

2.2. Propriétés

La cuisson confère à la terre cuite une **résistance mécanique** et une **durabilité** supérieures à la terre crue, ainsi qu'une bonne résistance au gel et aux intempéries.

3. Pierre

La **pierre** est un matériau naturel, utilisé depuis l'Antiquité pour sa résistance et sa pérennité.

3.1. Classification Géologique

- **Roches Sédimentaires** : Formées par l'accumulation et la cimentation de sédiments (ex: calcaire, grès).
- **Roches Métamorphiques** : Formées par la transformation de roches existantes sous l'effet de la chaleur et de la pression (ex: marbre, ardoise).
- **Roches Ignées (Magmatiques)** : Formées par le refroidissement et la solidification du magma (ex: granite, basalte).

3.2. Propriétés Clés

- **Résistance à la Compression** : Très élevée.
 - **Durabilité** : Excellente, mais dépend de la résistance aux cycles gel/dégel et à l'altération chimique (pluies acides).
 - **Esthétique** : Grande variété de textures et de couleurs.
-

4. Céramique

Le terme **céramique** englobe tous les matériaux inorganiques non métalliques, souvent obtenus par cuisson. La terre cuite est une céramique, mais le terme inclut aussi des matériaux plus sophistiqués.

4.1. Types de Céramiques de Construction

- **Céramiques Poreuses** : Faïence, terre cuite. Absorbent l'eau.
- **Céramiques Fines (Grès)** : Cuisson à haute température, faible porosité, grande résistance (carrelage, revêtements).
- **Verre** : Céramique amorphe, essentielle pour les fenêtres et les façades.

4.2. Applications

Utilisées pour les revêtements (carrelage), les éléments de toiture (tuiles), les sanitaires, et les isolants (laine de roche).

5. Bioressources (Matériaux Biosourcés)

Les **matériaux biosourcés** sont issus de la matière organique renouvelable (biomasse), d'origine végétale ou animale.

5.1. Exemples et Applications

Matériau	Origine	Application Principale	Avantages
Bois	Végétale	Structure (charpente), bardage, isolation.	Renouvelable, faible énergie grise, bonne résistance mécanique.
Paille de Céréales	Végétale	Isolation (murs, toitures).	Très faible énergie grise, excellente isolation thermique.
Ouate de Cellulose	Végétale (papier recyclé)	Isolation.	Recyclé, bonne isolation thermique et acoustique.
Liège	Végétale (écorce de chêne-liège)	Isolation, revêtement de sol.	Imputrescible, léger, excellent isolant.
Typha	Végétale (plante aquatique)	Isolation, panneaux de construction.	Local, renouvelable, bonne performance thermique.

5.2. Enjeux

L'utilisation des bioressources est un pilier de la construction durable, car elle permet le **stockage de carbone** dans le bâtiment et réduit l'impact environnemental global. Cependant, leur durabilité et leur résistance au feu nécessitent des traitements et des mises en œuvre spécifiques.

Conclusion : L'Équilibre entre Tradition et Modernité

L'étude des matériaux "traditionnels" révèle qu'ils sont loin d'être obsolètes. Au contraire, ils offrent des solutions performantes et écologiques aux défis de la construction moderne :

- **Faible Énergie Grise** : Les matériaux peu ou pas transformés (terre crue, pierre locale) nécessitent peu d'énergie pour leur production.

- **Régulation Naturelle** : La terre crue, par exemple, offre une excellente **inertie thermique** et une **régulation hygrométrique** naturelle, réduisant les besoins énergétiques des bâtiments.
- **Économie Circulaire** : Les matériaux biosourcés et la terre crue sont souvent recyclables ou réutilisables, s'inscrivant dans une logique d'économie circulaire.

Le choix d'un matériau de construction est donc un arbitrage complexe qui doit intégrer les connaissances traditionnelles (adaptabilité locale) avec les exigences modernes de **performance structurelle, durabilité et qualité environnementale**.